

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023 级

实验人姓名（学号）：黄文熙（23305019）

同组实验人姓名（学号）：於德洋（23320175）

2025 年 11 月 18 日 上午

实验七 交通灯控制系统

一、实验目的

1. 加深对基本数字电路单元(逻辑门、触发器等), 以及由其组成的典型数字电路模块(计数器、译码器等)的理解, 熟练运用基本电路单元进行数字逻辑功能的设计与搭建
2. 加深对组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计流程和方法的理解, 掌握简单逻辑电路的设计方法
3. 掌握数字逻辑电路的基本调试方法, 以及排查硬件错误的能力

二、实验原理

十字路口的交通信号灯利用红灯、黄灯和绿灯的交替点亮来实现对车辆通行的控制, 灯的点亮、熄灭和闪烁需要满足特定的时序要求, 可以通过已经掌握的时序逻辑电路进行设计和实现, 如图1所示, 这是数字逻辑电路应用于日常生活的一个典型案例。

(同步)时序逻辑电路的设计一般遵循以下的设计步骤:

(1) 明确设计需求, 将时序逻辑功能表示为时序逻辑函数, 以状态转移表或状态转移图等形式给出。

(2) 状态化简与状态分配

(3) 选定触发器类型, 求解电路状态方程、输出方程, 以及激励方程(如果有)。

(4) 根据状态方程设计触发器相关电路, 根据输出方程设计相关的组合逻辑电路。

(5) 必要的检查, 如自启动、竞争-冒险等。

在系统设计时需要考虑逻辑电路的简化, 同时也要考虑元器件的供应情况, 从实验室提供的元器件中进行选型和设计。

实验设计要求: 设计周期60s的交通灯控制电路, 依次点亮红、黄、绿3个LED灯, 按如下要求进行切换:

- (1)绿灯点亮32s。
- (2)黄灯点亮8s。
- (3)红灯点亮 20s。
- (4)回到步骤(1)，循环执行。

时钟信号源统一使用频率为1Hz的方波脉冲。根据这个设计需求，容易分析得到系统可以通过一个二-六十进制计数器来实现60个基本状态，可不进行进一步化简与状态分配，通过组合逻辑电路来实现不同时序状态下的LED灯亮灭的控制。

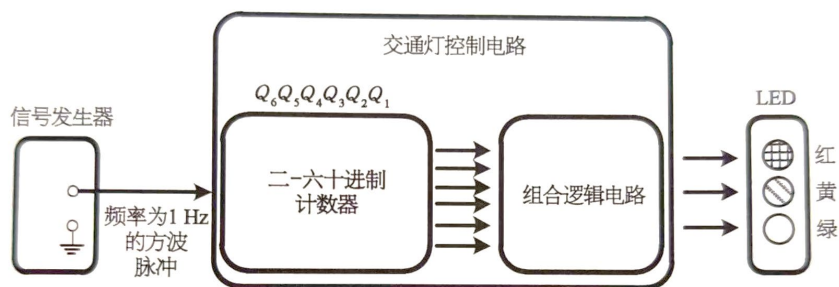


图1 交通灯控制系统框图

制定设计方案时同样需要考虑可以使用的数字逻辑器件，以下是74系列常见的逻辑门电路，其逻辑芯片及引脚关系如图2所示

- 74LS112: 每个芯片内部有2个带置位端和复位端的下降沿触发JK触发器；
- 74LS73: 每个芯片内部有2个带有复位端的下降沿触发JK触发器；
- 74LS74:每个芯片内部有2个带置位端和复位端的上升沿触发D触发器；
- 74LS20:每个芯片带有2个4输入端与非门；
- 74LS00:每个芯片带有4个2输入端与非门；
- 74LS86:每个芯片带有4个2输入端异或门。

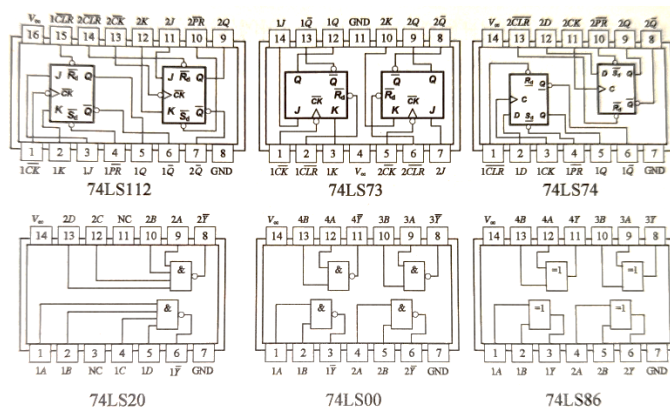


图2 部分逻辑芯片及其引脚关系图

三、实验内容及数据处理

设计思路:

- (1) 利用六个JK触发器级联设计异步六十进制加法计数器, 采用串行进位方式, 关键在于寻找触发器复位的判断逻辑;
- (2) 利用组合逻辑电路设计红灯、黄灯和绿灯的判断逻辑, 控制红绿灯亮灭;
- (3) 在(1)和(2)的基础上对组合逻辑的判断模块进行修改, 实现绿灯交替亮灭8次的功能。

3.1 二-六十进制计数器

要求计数器在60时复位, 使用二进制数表示, 可知 $(Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0)_2 = (111100)_2 = (60)_{10}$, 因此复位的逻辑是 $Q_5Q_4Q_3Q_2$ 。

表1 二-六十进制计数器数值表

序号	$Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$	十进制数	序号	$Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$	十进制数
0	000000	0	30	011110	30
1	000001	1	31	011111	31
2	000010	2	32	100000	32
3	000011	3	33	100001	33
4	000100	4	34	100010	34
5	000101	5	35	100011	35
6	000110	6	36	100100	36
7	000111	7	37	100101	37
8	001000	8	38	100110	38
9	001001	9	39	100111	39
10	001010	10	40	101000	40
11	001011	11	41	101001	41
12	001100	12	42	101010	42
13	001101	13	43	101011	43
14	001110	14	44	101100	44
15	001111	15	45	101101	45
16	010000	16	46	101110	46
17	010001	17	47	101111	47
18	010010	18	48	110000	48
19	010011	19	49	110001	49
20	010100	20	50	110010	50
21	010101	21	51	110011	51
22	010110	22	52	110100	52
23	010111	23	53	110101	53
24	011000	24	54	110110	54
25	011001	25	55	110111	55
26	011010	26	56	111000	56
27	011011	27	57	111001	57
28	011100	28	58	111010	58
29	011101	29	59	111011	59

3.2 实现组合逻辑

要求在前32秒绿灯亮起，因此绿灯的表达逻辑是 $G = \overline{Q_5}$ ；在第33秒到第40秒黄灯亮起，因此黄灯的表达逻辑是 $Y = Q_5 \cdot \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_3}$ ；当绿灯和黄灯都不亮时，红灯亮起，因此红灯的表达逻辑是 $R = \overline{G} \cdot \overline{Y}$ 。

表2 交通灯亮灯状况

序号	$Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$	亮灯状况	序号	$Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$	亮灯状况
0	000000	绿	30	011110	绿
1	000001	绿	31	011111	绿
2	000010	绿	32	100000	黄
3	000011	绿	33	100001	黄
4	000100	绿	34	100010	黄
5	000101	绿	35	100011	黄
6	000110	绿	36	100100	黄
7	000111	绿	37	100101	黄
8	001000	绿	38	100110	黄
9	001001	绿	39	100111	黄
10	001010	绿	40	101000	红
11	001011	绿	41	101001	红
12	001100	绿	42	101010	红
13	001101	绿	43	101011	红
14	001110	绿	44	101100	红
15	001111	绿	45	101101	红
16	010000	绿	46	101110	红
17	010001	绿	47	101111	红
18	010010	绿	48	110000	红
19	010011	绿	49	110001	红
20	010100	绿	50	110010	红
21	010101	绿	51	110011	红
22	010110	绿	52	110100	红
23	010111	绿	53	110101	红
24	011000	绿	54	110110	红
25	011001	绿	55	110111	红
26	011010	绿	56	111000	红
27	011011	绿	57	111001	红
28	011100	绿	58	111010	红
29	011101	绿	59	111011	红

仿真电路图如图3所示。

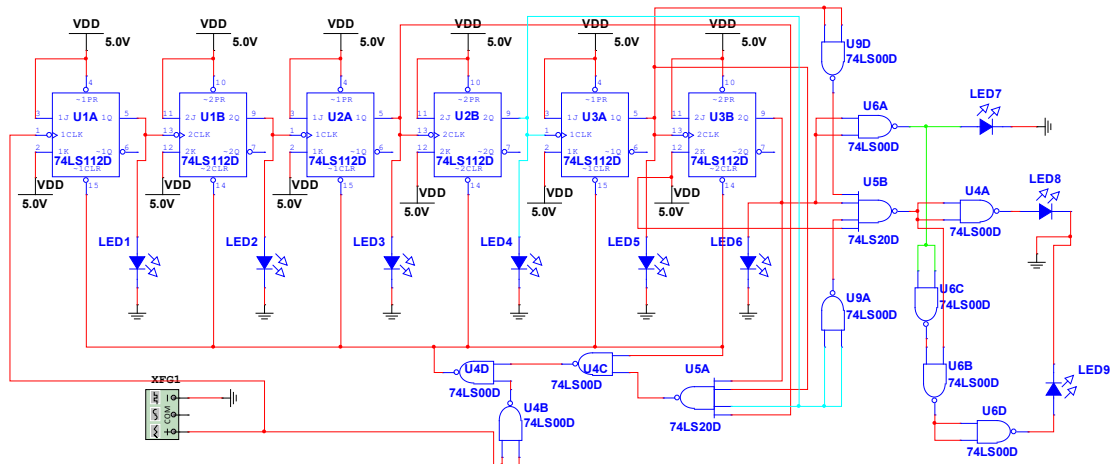


图3 交通灯控制系统电路图

3.3 进阶交通灯

由于绿灯需要一闪一闪，所以绿灯的表达逻辑改为 $G = \overline{Q_5} \cdot (Q_0 + \overline{Q_4} \cdot \overline{Q_0})$ ，如果使用与非门表达，则是 $G = \overline{(\overline{Q_4} \cdot \overline{Q_5} \cdot \overline{Q_0})} \cdot (\overline{Q_5} \cdot Q_0)$ 。仿真电路图如图4所示。

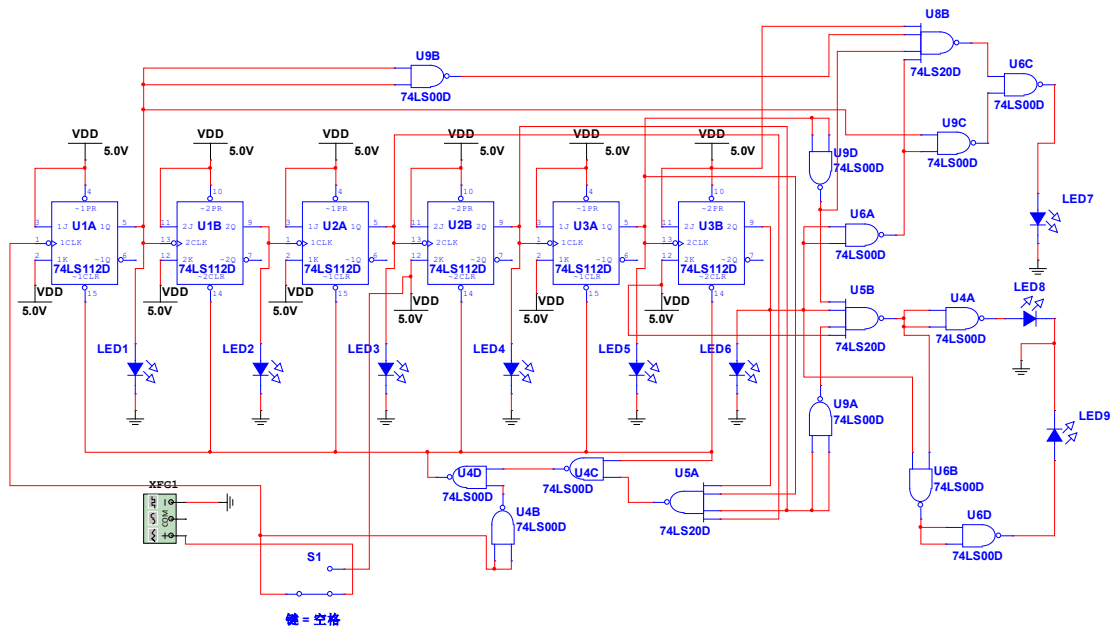


图4 进阶交通灯控制系统电路图

表3 交通灯亮灯状况

序号	$Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$	亮灯状况	序号	$Q_5Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0$	亮灯状况
0	000000	绿	30	011110	0
1	000001	绿	31	011111	绿
2	000010	绿	32	100000	黄
3	000011	绿	33	100001	黄
4	000100	绿	34	100010	黄
5	000101	绿	35	100011	黄
6	000110	绿	36	100100	黄
7	000111	绿	37	100101	黄
8	001000	绿	38	100110	黄
9	001001	绿	39	100111	黄
10	001010	绿	40	101000	红
11	001011	绿	41	101001	红
12	001100	绿	42	101010	红
13	001101	绿	43	101011	红
14	001110	绿	44	101100	红
15	001111	绿	45	101101	红
16	010000	0	46	101110	红
17	010001	绿	47	101111	红
18	010010	0	48	110000	红
19	010011	绿	49	110001	红
20	010100	0	50	110010	红
21	010101	绿	51	110011	红
22	010110	0	52	110100	红
23	010111	绿	53	110101	红
24	011000	0	54	110110	红
25	011001	绿	55	110111	红
26	011010	0	56	111000	红
27	011011	绿	57	111001	红
28	011100	0	58	111010	红
29	011101	绿	59	111011	红

[思考题] 思考异步计数器和异步复位可能造成的竞争-冒险现象，分析所设计的计数器的自启动能力。

在仿真实验中，有时会产生某些灯同时短暂亮起的情况，因为此电路为异步时序逻辑电路，因此可能会产生短暂的竞争冒险现象，在前一个触发器状态改变时后一个触发器状态可能尚未改变，从而产生短暂的输出错误，我们可以通过增加相位延迟器等实现各个触发器输出信号的同步。